

重庆邮电大学 2024-2025 学年第 2 学期（试卷）

大学物理 C（上）课程（期末 A 卷答案）

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 答案：C

解析：速度大小即速率，等于路程对时间的导数 $\frac{ds}{dt}$ ，也等于速度矢量的模 $|\frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}|$ ，或分量平方和开根号 $\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2 + (\frac{dy}{dt})^2 + (\frac{dz}{dt})^2}$ 。 $\frac{dr}{dt}$ 是径向速率而非速度大小，故 (2) (3) (4) (5) 正确。

2. 答案：A

解析：由运动方程得 $x = 3t^2 + 2$ ， $y = 6t^2$ ，消去 t 得轨道方程 $y = 2(x - 2)$ ，为直线；速度 $\vec{v} = 6t\vec{i} + 12t\vec{j}$ ，加速度 $\vec{a} = 6\vec{i} + 12\vec{j}$ ，加速度恒定且与速度方向共线，故质点做匀加速直线运动。

3. 答案：D

解析：简谐运动的加速度 $a = -\omega^2 x$ ，加速度随位移变化而变化，不是恒定值，因此属于非匀变速运动。

4. 答案：C

解析：弹簧振子总能量 $E = \frac{1}{2}mv_m^2$ 。当速率 $v = \frac{v_m}{4}$ 时，动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\frac{v_m}{4})^2 = \frac{E}{16}$ ，势能 $E_p = E - E_k = \frac{15E}{16}$ 。

5. 答案：D

解析：系统（平台 + 小孩）角动量守恒，初始角动量为零。小孩相对地面的速度为 $v - \omega R$ （平台顺时针转动，边缘线速度与小孩运动方向相反），则 $mR(v - \omega R) - J\omega = 0$ ，解得 $\omega = \frac{mRv}{J + mR^2}$ ，方向为顺时针。

6. 答案：A

解析：两波源初相相同，相位差 $\Delta\varphi = \frac{2\pi\Delta r}{\lambda}$ ，其中波程差 $\Delta r = PQ = \frac{3\lambda}{2}$ ，代入得 $\Delta\varphi = 3\pi$ 。相位差为 π 的奇数倍时干涉相消，合振幅为 $|A_1 - A_2|$ 。

7. 答案：C

解析：增透膜使反射光干涉相消、透射光相长；增反膜使反射光干涉相长、透射光相消。不同波长的光在同一厚度薄膜中的光程差不同，因此对 λ_1 增透的薄膜，可能对 λ_2 增反；反射光加强时透射光一定减弱，符合能量守恒。

8. 答案：D

解析：双缝干涉条纹间距 $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$ ，要使条纹变疏（ Δx 增大），可增大双缝到光屏的距离 D 、减小双缝间距 d 或增大入射光波长 λ 。

9. 答案：A

解析：相位差与光程的关系为 $\Delta\varphi = \frac{2\pi\Delta}{\lambda}$ ，代入 $\Delta\varphi = 3\pi$ ，解得光程 $\Delta = 1.5\lambda$ 。

10. 答案: B

解析: 理想气体状态方程 $pV = NkT$, 变形得分子数 $N = \frac{pV}{kT}$, 其中 k 为玻耳兹曼常量。

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

11. $x = \frac{2}{3}t^3 + 10$ (m)

解析: 速度 $v = \int a dt + v_0 = \int 4t dt = 2t^2$, 位置 $x = \int v dt + x_0 = \int 2t^2 dt + 10 = \frac{2}{3}t^3 + 10$ 。

12. $A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

解析: 第一个质点从正位移回到平衡位置时, 相位为 $\omega t + \varphi = \frac{\pi}{2}$; 此时第二个质点在最大负位移处, 相位为 $\omega t + \varphi_2 = \pi$, 故 $\varphi_2 = \varphi + \frac{\pi}{2}$ 。

13. =

解析: 人造卫星绕地球运动时, 万有引力对地心的力矩为零, 角动量守恒, 因此 $L_A = L_B$ 。

14. $\frac{3\pi}{4}$

解析: 合振动初相满足 $\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$, 代入 $A_1 = A_2 = 0.05$ 、 $\varphi_1 = \pi$ 、 $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$, 得 $\tan \varphi = -1$, 且相位在第二象限, 故 $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ 。

15. $mv d$

解析: 角动量大小 $L = rmv \sin \theta$, 其中 $r \sin \theta$ 为点到飞行轨迹的垂直距离 d , 故 $L = mv d$ 。

16. 振幅分割法

解析: 薄膜干涉通过分割同一束光的振幅获得两束相干光; 杨氏双缝干涉属于波阵面分割法。

17. $\frac{2d}{\lambda}$

解析: 迈克尔逊干涉仪中, 可动反射镜移动距离 d , 光程差变化 $2d$, 每移动 $\frac{\lambda}{2}$ 条纹移动一条, 故移动条数 $N = \frac{2d}{\lambda}$ 。

18. $2n\theta l$

解析: 劈尖干涉相邻明条纹间距 $l = \frac{\lambda}{2n\theta}$, 变形得入射光波长 $\lambda = 2n\theta l$ 。

19. 部分偏振

解析: 自然光入射到两种介质交界面时, 反射光为部分偏振光; 只有当入射角为布儒斯特角时, 反射光才为线偏振光。

20. 1

解析: 单缝衍射第一级暗纹条件 $b \sin \theta = \lambda$, 代入 $\theta = 30^\circ$ 、 $\lambda = 500 \text{ nm}$, 得 $b = \frac{\lambda}{\sin 30^\circ} = 1000 \text{ nm} = 1 \mu\text{m}$ 。

三、计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

21. 圆周运动问题

解: (1) 角速度和角加速度

角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 6t^2$, 角加速度 $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 12t$ 。

切向加速度 $a_t = R\alpha = 12t$, 法向加速度 $a_n = R\omega^2 = 36t^4$ 。

代入 $t = 2s$, 得:

$$a_t = 12 \times 2 = 24 \text{ m/s}^2$$

$$a_n = 36 \times 2^4 = 576 \text{ m/s}^2$$

(2) 加速度与半径夹角为 45° 时的角位移

当加速度方向与半径夹角为 45° 时, $a_t = a_n$, 即:

$$12t = 36t^4$$

解得 $t^3 = \frac{1}{3}$ ($t = 0$ 舍去)。

角位移 $\Delta\theta = \theta(t) - \theta(0) = 2t^3 = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ rad}$ 。

22. 平面简谐波问题

$$(1) y = A \cos \left[\omega t - (\omega x / u) + \frac{1}{2} \pi \right];$$

$$(2) y = A \cos(\omega t + \pi/4);$$

$$(3) -\sqrt{2}A\omega/2$$

23. 碰撞与转动问题

解: (1) 碰撞后细棒的角速度

碰撞时间极短, 系统 (物体 + 细棒) 对 O 点的角动量守恒。

碰撞前物体的角动量: $L_1 = m_2 v_1 l$

碰撞后物体的角动量: $L_2 = -m_2 v_2 l$ (速度反向)

碰撞后细棒的角动量: $L_3 = J\omega = \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega$

由角动量守恒 $L_1 = L_2 + L_3$, 得:

$$m_2 v_1 l = -m_2 v_2 l + \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega$$

解得: $\omega = \frac{3m_2(v_1+v_2)}{m_1 l}$

(2) 细棒上升的最大高度

碰撞后细棒转动过程中机械能守恒, 转动动能转化为重力势能。

细棒重心在 $\frac{l}{2}$ 处, 上升高度 h 时重力势能增加 $m_1 g h$, 则:

$$\frac{1}{2} J \omega^2 = m_1 g h$$

代入 J 和 ω 的表达式:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} m_1 l^2 \times \left(\frac{3m_2(v_1+v_2)}{m_1 l} \right)^2 = m_1 g h$$

化简得: $h = \frac{3m_2^2(v_1+v_2)^2}{2m_1^2 g}$

24. 光栅衍射问题

解: (1) 单缝衍射中央明条纹宽度

光栅常数 $d = \frac{1 \text{ cm}}{200} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$, 单缝宽度 $a = 2 \times 10^{-5} \text{ m}$ 。

单缝衍射第一级暗纹条件: $a \sin \theta = \lambda$

中央明纹宽度为两个第一级暗纹之间的距离, $\tan \theta \approx \sin \theta$, 故:

$$\Delta x = 2f \tan \theta \approx 2f \frac{\lambda}{a}$$

代入数值:

$$\Delta x = 2 \times 1 \times \frac{600 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-5}} = 0.06 \text{m} = 6 \text{cm}$$

(2) 中央明纹内的光栅主极大个数

光栅主极大条件: $d \sin \theta = k\lambda$

中央明纹范围内 $|\sin \theta| < \frac{\lambda}{a}$, 代入得:

$$|k| < \frac{d}{a} = \frac{5 \times 10^{-5}}{2 \times 10^{-5}} = 2.5$$

故 $k = 0, \pm 1, \pm 2$, 共 5 个主极大。

缺级条件: $k = k' \frac{d}{a} = 2.5k'$ (k' 为整数), 无整数 k' 使 k 为上述值, 因此无缺级, 中央明纹内共有 5 个主极大。